

PROIEKTUAREN DOKUMENTAZIOA

Egileak:

- **Aimar Agirre**
- **Aksel Lava**
- **Aitor Unanue**
- **Alain Ayastuy**

2.1 TALDEA

2. WEB ZERBITZUAK ETA INTERNALIZAZIOA	2
3. SARRERA	2
4.ESKAKIZUN BILKETA	2
4.1 Domeinuzko Eredua	2
4.2 Erabilpen Kasuak	4
5. DISEINUA	21
5.1 SEKUENTZIA DIAGRAMAK 3.ITERAZIOA	21
5.1.1 BUY PRODUCT	21
5.1.2 SASKIA IKUSI	22
5.1.3 SASKIRA PRODUKTUAK GEHITU	23
5.1.4 SASKITIK PRODUKTUAK EZABATU	24
5.1.5 SASKIA EROSI	25
5.1.6 ESKAERA SORTU	25
5.1.7 ESKAERAK IKUSI	26
5.1.8 ESKAINTZA ONARTU	26
5.1.9 CONFIRM ARRIVAL	27
5.1.10 ESKAINTZA GEHITU	27
5.2 KLASA DIAGRAMA	27
6. INPLEMENTAZIOA	28
7.ONDORIOAK	33
8.BIDEOA	33

2. WEB ZERBITZUAK ETA INTERNALIZAZIOA

Guztiz garatu ditugu web zerbitzua eta internalizazioaren atala. Hau da, metodo guztiek web zerbitzuaren bidez funtzionatzen dute. Aukera dago bi interfaze erabiltzea momentu berean eta edukiak web zerbitzuaren bidez aldatzen joango dira bi interfazeetan paraleluki inplementatutako web zerbitzuari esker.

Baita ere, aukera dago aplikazioaren interfazea hiru hizkuntzetan izatea: euskera, gaztelera, eta ingelesa.

3. SARRERA

Proiektu honetan bigarren eskuko produktuen salerosketa eta eskaeren kudeaketa egiteko aplikazio bat garatu dugu. Aplikazioaren helburua erabiltzaileei produktuak argitaratzeko, erosteko eta beste erabiltzaileekin modu errazean elkarreragiteko aukera ematea da. Horrez gain, erabiltzaileek eskaerak sortu, eskaintzak egin eta erosketen jarraipena egiteko aukera ere badute.

Aplikazioak hainbat funtzionalitate nagusi ditu, hala nola erabiltzaileen erregistroa eta saio-hasiera, produktuen argitalpena, saskiaren kudeaketa, erosketak egitea, gure diruaren erabilera eta erreklamazio edo salaketan tratamendua. Gainera, sistemak bidalketen egoera kontrolatzeko eta erosketen mugimenduak gordetzeko aukera eskaintzen du.

Garapenean zehar web zerbitzuak erabili dira aplikazioaren funtzionamendua hobetzeko, eta interfazea hainbat hizkuntzatan erabiltzeko aukera gehitu da. Proiektuaren helburua aplikazio erabilgarri, ulergarri eta intuitibo bat sortzea izan da.

4.ESKAKIZUN BILKETA

Atal honetan proiektu honetan garatutako domeinuzko eredua eta garatutako erabilpen kasuak aztertuko dira.

4.1 Domeinuzko Eredua

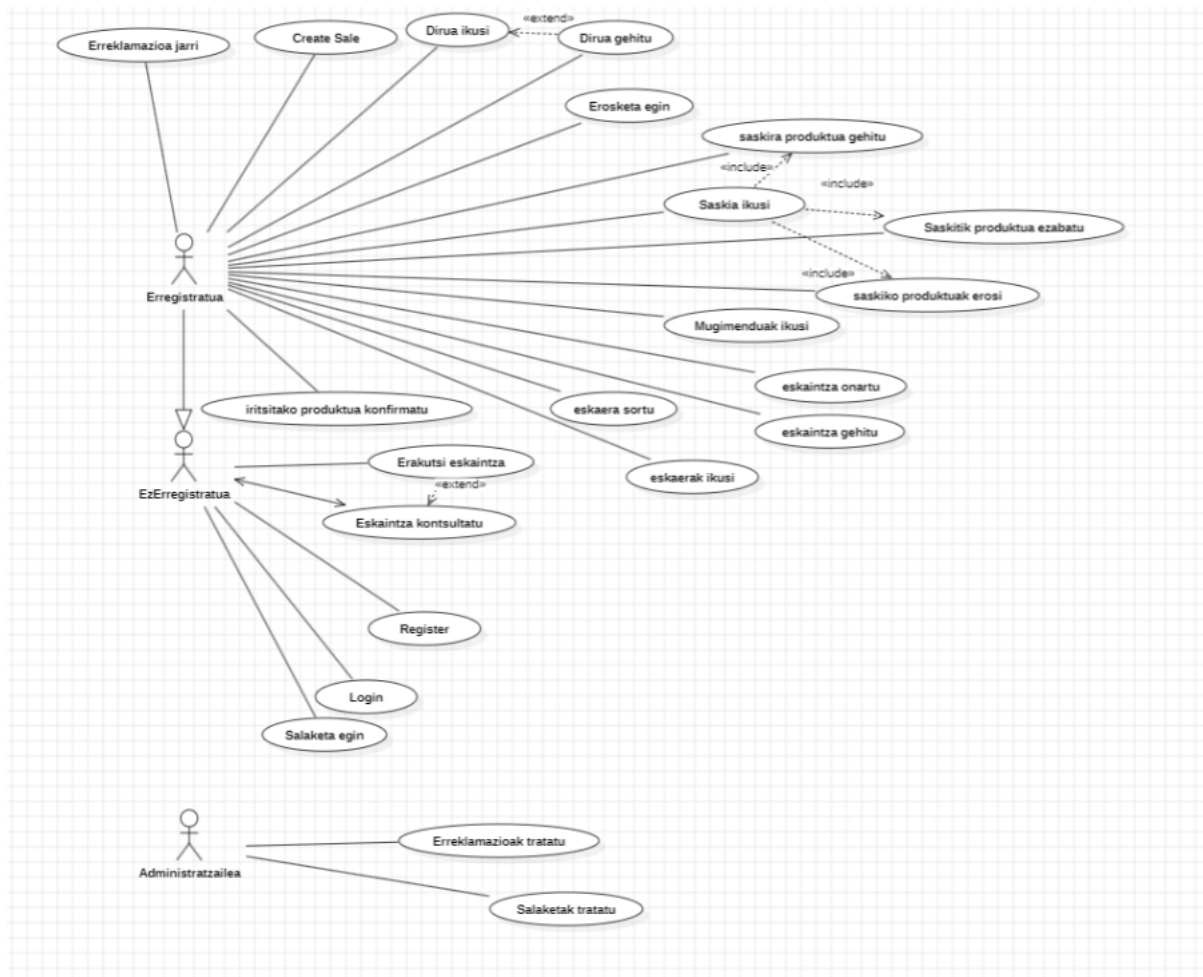
Proiektu honen domeinuzko eredua ondorengoa da:

• **Sale (Salmenta):** sistemako erosketa/salmenta nagusia adierazten du. SaleNumber, titulua, deskribapena, egoera, prezioa eta publikazio data gordetzen ditu. Saltzaile eta erosle batekin lotuta dago, eta produktu edo elementu desberdinak izan ditzake. Salmenta bakoitzak hainbat eskaera edo interakzio izan ditzake.

- **Saskia:** erabiltzailearen erosketa saskia adierazten du. Bertan produktuak gordetzen dira, eta saltzaile batekin lotuta egon daiteke. Saskia erabiltzen da produktuak erosi aurretik kudeatzeko.
- **Seller (Saltzailea):** aplikazioko erabiltzaile nagusietako bat da. Emaila, izena, pasahitza eta dirua gordetzen ditu. Saltzaile batek salmentak, eskaintzak, mugimenduak eta bestelako interakzioak izan ditzake.
- **Admin:** sistemaren administratzailea da. Emaila, izena eta pasahitza gordetzen ditu. Erreklamazioak kudeatzeko ardura du.
- **Erreklamazioa:** erabiltzaile batek beste produktu baten aurka egiten duen kexa edo erreklamazioa adierazten du. Arrazoia, egoera , erreklamazioa jartzen duen emaila eta id-a gordetzen dira. Sale-ekin lotuta dago.
- **Salaketa:** erabiltzaile batek (edo sistema barruan) sale bati egindako balorazio edo salaketa adierazten du. Username, userEmail, identifikatzailea eta egoera gordetzen ditu. Saltzaile bati lotuta egon daiteke.
- **Mugimenduak:** diru mugimenduak adierazten dituen entitatea da. Id-a, mota, data eta lotutako eskaera gordetzen ditu. Erabiltzaile batekin lotuta dago, eta bere kontuko transakzioak adierazten ditu.

4.2 Erabilpen Kasuak

Proiektuaren atal honetara garatu ditugun erabilpen kasu guztien fluxu diagramak eta erabili ditugun GUI-ak azalduko dira.



REGISTER:

Basic Flow

1. *EzErregistratuak* email, izena, pass1 eta pass2 sartuko ditu.
2. *Systemak* Kontu berria sortuko du aurretik aipatutako informazioarekin.

Alternative flow

1. pass1 eta pass2 ez badira berdinak errorea aterako da.
2. izena jada erregistratuta badago errorea emango du.
3. email jada erregistratuta badago errorea emango du.

GUI:

Erregistratu

Erabiltzailea

Helbide elektronikoa

Pasahitza

Pasahitza konfirmatu

Erregistratu

LOGIN:

Basic Flow

1. *EzErregistratuak* izena eta pass sartuko ditu.
2. *Systemak* Kontu berria sortuko du aurretik aipatutako informazioarekin.

Alternative flow

1. pass ez badagokio erabiltzaileari errorea emango du.
2. izena ez badago erregistratuta errorea emango du.

GUI:

Erabiltzailea

Pasahitza

Sesioa hasi

ERAKUTSI ESKAINTZA:

Basic Flow

1. *Seller* inserts a Sale key.

2. System displays the information associated to a Sale with this *saleNumber* key (title, description, status, price, publicationDate and file).

Alternative flow

1. If there is any attribute with no value, the field will be empty.

GUI:

The screenshot shows a web application interface for viewing sale details. It features several labeled input fields and buttons. The labels are in Basque: 'Eskaintza xehe..' (Detailed offer), 'Deskripzioa' (Description), 'Prezioa' (Price), 'Egoera' (Status), and 'Oso Ona' (Very good). The values entered are: 'imac 27' for the title, '7 urte, dena ondo dabil' (7 years, everything is fine) for the description, '200.0' for the price, and '12-05-2026' for the status. The seller's name 'Ane Gaztañaga' is displayed next to the label 'Saltzailea:'. At the bottom, there are four buttons: 'Itxi' (Close), 'Erosi' (Buy), 'Saskira G...' (Shopping cart), and 'Salatu' (Save).

Eskaintza xehe..	imac 27
Deskripzioa	7 urte, dena ondo dabil
Prezioa	200.0
Egoera	12-05-2026
Oso Ona	Saltzailea: Ane Gaztañaga

Buttons: Itxi, Erosi, Saskira G..., Salatu

ESKAINZA KONTSULTATU:

Basic Flow

1. Seller inserts a text.
2. System displays the active Sales(text, description, publicationDate) that contains a text in a title.
3. If the Seller* wants to see the details a of a Sale extends Show Sale.

Alternative flow

1. There are no active Sales with a text in a title, the message describing no sales situation is displayed.

GUI:

Bilatu

Eskaintzak (Double-click eskaintza ikusteko)

Tituloa	Prezioa	Argitarapen eguna
imac 27	200.0	12-05-2026
iphone 17	400.0	12-05-2026
orbea mendiko bizikleta	225.0	12-05-2026
polar kilor erlojua	30.0	12-05-2026
sukaldeko mahaia	45.0	12-05-2026

Itxi

ERREKLAMAZIOA JARRI:

Basic Flow

1. *Erregistratuak* erositako produktu bat gustoko ez badu erreklamatu botoia sakatu du.
2. *System* lehio berri bat erakutsiko du erreklamatu eta dirua itzuli.
3. *Erregistratuak* *reason* string bat idatziko du.
4. *Erregistratuak* "Erreklamazioa Egin" sakatuko du.
5. *Systemak* erreklamazioa gordeko du.
6. *Systemak* *egoera* "tratatu gabea" bezela gordeko du.

Alternative flow

1. *Reason* ez bada idazten ezingo da erreklamazioa egin.

GUI:

Arrazoa:

Erreklamazio...
Itxi

CREATE SALE:

Basic Flow

- Erregistratua* inserts the title, description, status and price.
- Erregistratua* selects publication date.
- Erregistratua* chooses a file.
- System creates a Sale with inserted data and assigns the Sale to the Seller.

Alternative flow (Sale is not created)

- Some fields are empty. System informs the *Seller*.
- price is not a number. System informs the *Seller*.
- publication date is before today. System informs the *Seller*.
- the Sale already exist for this *Seller* (same title). System informs the *Seller*.

GUI:

Tituloa

Deskripzioa

Prezioa

Argazkia igo

Egoera

Berria

Sortu Eskaintza

Itxi

Argitarapen eguna

May

2026

	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
18						1	2
19	3	4	5	6	7	8	9
20	10	11	12	13	14	15	16
21	17	18	19	20	21	22	23
22	24	25	26	27	28	29	30
23	31						

DIRUA IKUSI:

Basic Flow

1. *Erregistratuak nire dirua* botoia sakatuko du.
2. *Systemak erabiltzaileak duen money* itzuliko du.

GUI:



Dirua=5.0€

Kantitatea:

Dirua gehitu

Itxi

DIRUA GEHITU:

Basic Flow

1. *Erregistratuak kantitatea* atalean sartu nahi duen diru kopurua jarriko du.
2. *Erregistratuak dirua gehitu* botoia sakatuko du.
3. *Systemak diru-zorria update* egingo du eta dirua gehituko da.

Alternative flow

1. Gehitu nahi den kopurua ≤ 0 bada ez da diru-zorria eguneratuko.

GUI:



Dirua=5.0€

Kantitatea:

Dirua gehitu

Itxi

EROSKETA EGIN:

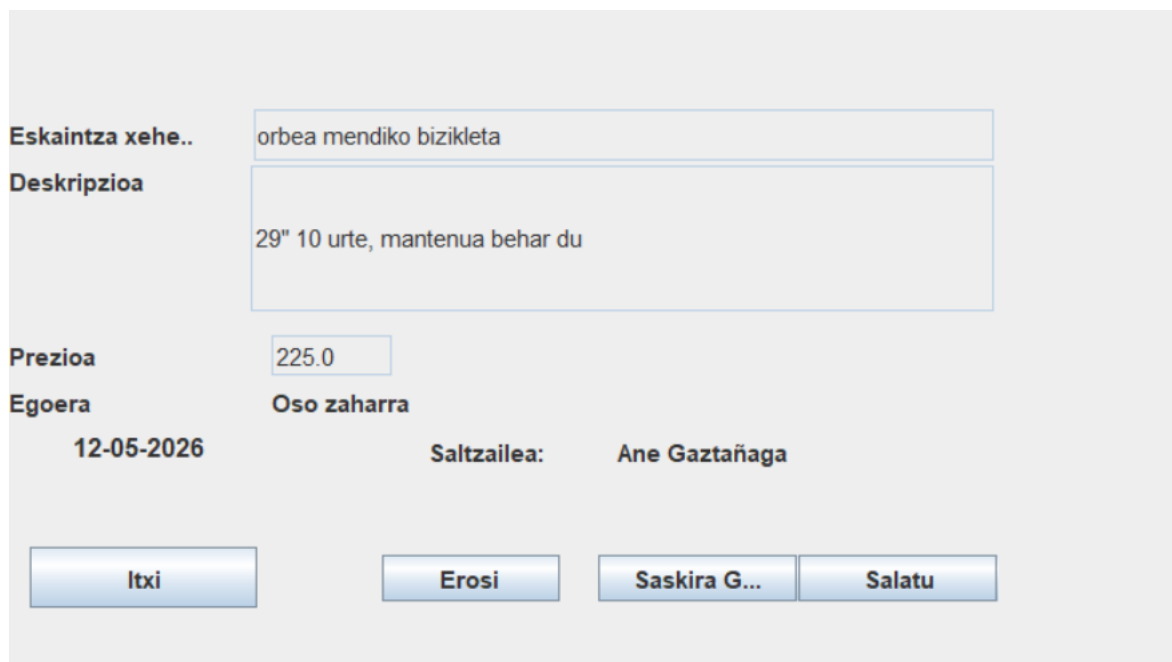
Basic Flow

1. *Erregistratua* gustuko produktua ikusten duenean "erosi" botoia sakatzen du.
2. *System* eskaintza kendu egingo du merkatutik eta *Erregistratuaren erositako produktuak* atalera gehituko du.
3. *System* Dirua eguneratu egingo du erosketaren ondoren.

Alternative flow

1. *EzErregistratua* bada *erosi* botoia sakatzen mezu hau agertuko da:"Ez zaude erregistratuta."
2. *sytemak* ikusten badu *Erabiltzaileak* ez duela behar adina *money*, ezingo da erosketa gauzatu.

GUI:



The screenshot shows a web form for product registration. It includes the following elements:

- Eskaintza xehe..**: A text input field containing "orbea mendiko bizikleta".
- Deskripzioa**: A larger text input field containing "29\" 10 urte, mantenua behar du".
- Prezioa**: A text input field containing "225.0".
- Egoera**: A label with the value "Oso zaharra".
- 12-05-2026**: A date displayed below the status.
- Saltzailea:** A label with the value "Ane Gaztañaga".
- Buttons**: Four buttons at the bottom: "Itxi", "Erosi", "Saskira G...", and "Salatu".

SASKIRA PRODUKTUA GEHITU:

Basic Flow

1. *Erregistratuak* gustoko duen produktu bat ikustean *saskira gehitu* botoia sakatuko du.
2. *Systemak saskia* klaseko *products* atributuan gordeko du produktua.

Alternative flow

1. *EzErregistratua* bada ezin du produkturik saskian sartu eta *systemak* errorea erakutsiko du.
2. *Erregistratuak* ezin du bere *produktua* saskian sartu eta hori egiten saiatzen bada, *systemak* errorea erakutsiko du.
3. *Erregistratuak saltzaile* berekoa ez den *produktu* bat saskian sartzean *systemak* errorea erakutsiko du.

4. *Erregistratuak* produktu bat *saskian* gordetzen badu eta berriro *saskian* gordetzeko botoia sakatzen badu *systemak* errorea erakutsiko du.

GUI:

The screenshot shows a web-based form for product registration. It includes fields for 'Eskaintza xehe..' (Detailed offer) with the value 'polar kilor erlojua', 'Deskripzioa' (Description) with 'Vantage M, ondo dago', 'Prezioa' (Price) with '30.0', and 'Egoera' (Status) with 'Oso zaharra'. Below these is a date field '12-05-2026' and a 'Saltzailea:' (Salesperson) field with 'Ane Gaztañaga'. At the bottom are four buttons: 'Itxi' (Close), 'Erosi' (Buy), 'Saskira G...' (Add to basket), and 'Salatu' (Save).

Eskaintza xehe..	polar kilor erlojua
Deskripzioa	Vantage M, ondo dago
Prezioa	30.0
Egoera	Oso zaharra
12-05-2026	Saltzailea: Ane Gaztañaga

Itxi Erosi Saskira G... Salatu

SASKIA IKUSI:

Basic Flow

1. *Erregistratuak* "saskia ikusi" botoia sakatuko du.
2. *systemak* saskia eta saskiko *produktuak* itzuliko ditu.

GUI:

Titulua	Prezioa	Saltzailea
imac 27	200.0	seller22@gmail.com
iphone 17	400.0	seller22@gmail.com

Gehitu

Kendu

Dena Erosi

SASKITIK PRODUKTUA EZABATU:

Basic Flow

1. *Erregistratuak* saskitik kendu nahi duen *produktua* aukeratuko du.
2. *Erregistratuak* kendu botoia sakatuko du.
3. *systemak* saskiko *produktuen* artetik *Erregistratuak* aukeratu duena *saskitik* ezabatzen du.

GUI:

Titulua	Prezioa	Saltzailea
imac 27	200.0	seller22@gmail.com
iphone 17	400.0	seller22@gmail.com

Gehitu

Kendu

Dena Erosi

SASKIKO PRODUKTUAK EROSI:

Basic Flow

1. *Erregistratuak* "dena erosi" botoia sakatuko du.
2. *Systemak* erosketa gauzatuko du eta *Erregistratuari* dirua kenduko zaio.
3. *systemak* "Nire Mugimenduak" atalean gordeko du egindako erosketa.

Alternative flow

1. *Erregsitratuak* ez badu behar adina diru, *systemak* errorea itzuliko du.
2. *Erregistratuak saskia* hutsik badu, *systemak* errorea itzuliko du.

GUI:

Titulua	Prezioa	Saltzailea
imac 27	200.0	seller22@gmail.com
iphone 17	400.0	seller22@gmail.com

Gehitu

Kendu

Dena Erosi

MUGIMENDUAK IKUSI:

Basic Flow

1. *Erregistratuak* nire mugimenduak botoia sakatuko du.
2. *Systemak* lista bat erakutsiko da erositako *sale* eta saldutako *sale*-ekin.

Alternative flow

1. Ez badago mugimendurik lista hutsa agertuko da.

GUI:

Erositako produktuen lista (3):

Mota	Produktu izena	Produktu prezioa	Argitaratze Data
Erosketa	futbol baloia [PRESTATZEN]	10.0	12-05-2026
Erosketa	salomon mendiko botak [PRESTATZEN]	20.0	12-05-2026
Erosketa	samsung 42" telebista [JASOTA]	175.0	12-05-2026

Erreklamatu

Itxi

Paketea Jasota

ESKAINTZA ONARTU:

Basic Flow

1. *Erregistratuak* egindako eskaera bat aukeratzen du.
2. *Systemak produktu* horren *eskaintza* guztiak erakusten ditu.
3. *Erregistratuak* *eskaintza* bat aukeratzen du.
4. *Erregistratuak* "onartu eta erosi" botoia sakatzen du.
5. *Systemak* erosleari dirua kentzen dio eta "Nire Mugimenduak" atalean gordetzen du erosketak.

Alternative flow

1. *Erregistratuak* ez badu behar adina diru, *systemak* errorea itzuliko du.
2. *Erregistratuak* ez badu aukeratzen *eskaintza*, *systemak* errorea itzuliko du.

GUI:

Nire Eskaerak:

Id	Titulua	Egoera
12	bizikleta	Ireki

Jasotako Eskaintzak (Aukeratu goiko bat):

Id	Saltzailea	Prezioa	Mezua
----	------------	---------	-------

Onartu eta Erosi

ESKAINTZA GEHITU:

Basic Flow

1. *systemak* *eskaera* guztiak erakusten ditu.

2. *Erregistratuak* eskaera guztien artetik nahi duena aukeratzen du "eskaitza egin" botoia sakatuz.
3. *systemak* prezioa eta *hautazko mezu* bat sartzeko eskatuko dio *erregistratuari*.
4. *Erregistratuak* prezioa eta *hautazko mezu* bat sartuko ditu.
5. *systemak* eskaintza gordeko du eta hartzailearen "Nire eskaera" atalean gordeko du eskaintza.

Alternative flow

1. *Erregistratuak* ezin du berea den *eskaera* bati *eskaintza* bat egin eta *systemak* errorea itzuliko du.

GUI:

The screenshot shows a GUI with a table and a dialog box. The table has four columns: Id, Eroslea, Zer bilatzen du?, and Deskribapena. The first row contains the values 12, aa, bizikleta, and nahiko berria izan dadila. Below the table is a large empty rectangular area. In the center of this area is a dialog box titled 'Input' with a close button (X). The dialog box contains a green square icon with a white question mark, followed by the text 'Zein da zure prezioa? (€)'. Below this text is a text input field. At the bottom of the dialog box are two buttons: 'OK' and 'Cancel'. Below the large empty area is a button labeled 'Eskaintza Egin'.

Id	Eroslea	Zer bilatzen du?	Deskribapena
12	aa	bizikleta	nahiko berria izan dadila.

Input

Zein da zure prezioa? (€)

OK Cancel

Eskaintza Egin

ESKAERA SORTU:

Basic Flow

1. *Erregistratuak* "eskaera sortu" botoia sakatzen du.
2. *Erregistratuak* *produktu mota* eta *deskribapena* sartzen ditu.
3. *Erregistratuak* "eskaera argitaratu" botoia sakatzen du.
4. *systemak* eskaera sortzen du datu horiekin.

Alternative flow

1. *Erregistratuak* *produktu mota* edo *deskribapena* hutsik uzten baditu, *systemak* errorea itzuliko du.

GUI:

Zer bilatzen ari zara?

Deskribapena:

Argitaratu eskaera

Eskaera argitaratu da!

ESKAERAK IKUSI:

Basic Flow

1. *Erregistratuak* "eskaerak ikusi" botoia sakatuko du.
2. *Systemak* eskaera guztiak itzuliko ditu.

GUI:

Id	Eroslea	Zer bilatzen du?	Deskribapena
12	aa	bizikleta	nahiko berria izan dadila.

Eskaintza Egin

IRITSITAKO PRODUKTUAK KONFIRMATU:

Basic Flow

1. *Erregistratuak* erositako *produktu* bat aukeratuko du non egoera "[PRESTATZEN]" duen.
2. *Erregistratuak* "paketea jasota" botoia sakatuko du.
3. *systemak bidalketa* "[JASOTA]" egoerara aldatuko du.
4. *systemak dirua saltzaileari* emango dio.

Alternative flow

1. *Erregistratuak* egoera "[JASOTA]" duen bidalketa bat aukeratzen badu, *systemak* errorea itzuliko du.
2. *Erregistratuak* "salmenta" bat aukeratzen badu, *systemak* errorea itzuliko du.

GUI:

Erositako produktuen lista (3):

Mota	Produktu izena	Produktu prezioa	Argitaratze Data
Erosketa	futbol baloia [PRESTATZEN]	10.0	12-05-2026
Erosketa	salomon mendiko botak [PRESTATZEN]	20.0	12-05-2026
Erosketa	samsung 42" telebista [JASOTA]	175.0	12-05-2026

Erreklamatu

Itxi

Paketea Jasota

SALAKETA EGIN:

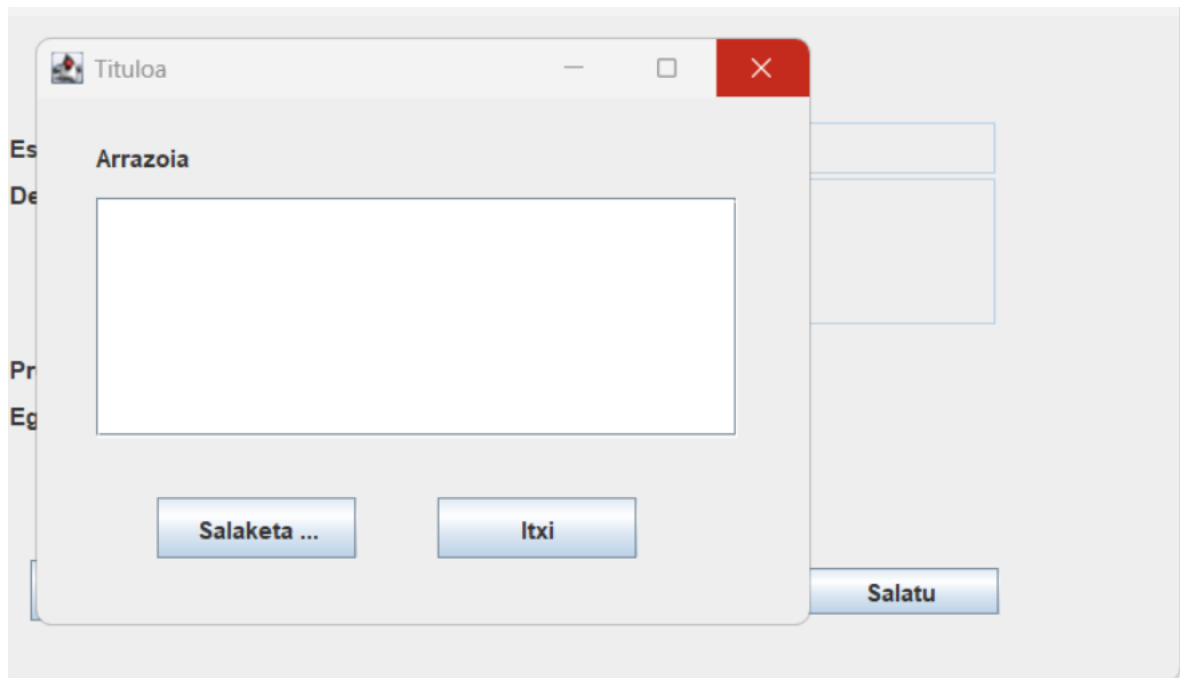
Basic Flow

1. *EzErregistratuak* edo *Erregistratuak* ezegokia den produktu bat ikusten badu *salatu* botoia sakatuko du.
2. *System* lehia berri bat erakutsiko du
3. *EzErregistratuak* edo *Erregistratuak* arrazoia idatzi behar du.
4. *EzErregistratuak* edo *Erregistratuak* *reason* string bat idatziko du.
5. *Systemak* salaketa gordeko du.
6. *Systemak* egoera "tratatu gabea" bezela gordeko du.

Alternative flow

1. Ez bada arrazoia idazten ez ezingo da salaketa gauzatu.

GUI:



ERREKLAMAZIOAK TRATATU:

Basic Flow

1. *Administratzialeak* saioa hasten duenean *erreklamazioak kudeatu* botoia sakatuko du.
2. erreklamazioen lista agertuko da eta bertan ikusi ditzake.
3. Behin erreklamazioa tratatuta dirua itzuli dezake edo erreklamazioa ezeztatu.

Alternative flow

1. Ez dago erreklamaziorik eta lista hutsa agertuko da.

GUI:

Produktu izena	Arrazoia	Eroslea	Egoera
samsung 42" telebista	Egoera txarrean	aa	false

Onartu (Dirua itzuli)

Ezeztatu

SALAKETAK TRATATU:

Basic Flow

1. *Administratzialeak* saioa hasten duenean *salaketak kudeatu* botoia sakatuko du.
2. salekten lista agertuko da eta bertan ikusi ditzake.
3. Behin salaketa tratatuta salaketa ezabatu dezake.

Alternative flow

1. Ez daude saleketarik eta lista hutsa agertuko da.

GUI:

Produktu izena	Arrazoia	Erabiltzailea	Egoera
sukaldeko mahaia	Deskribapen desegokia.	aa	Tratatu gabe

Salaketa Ezabatu

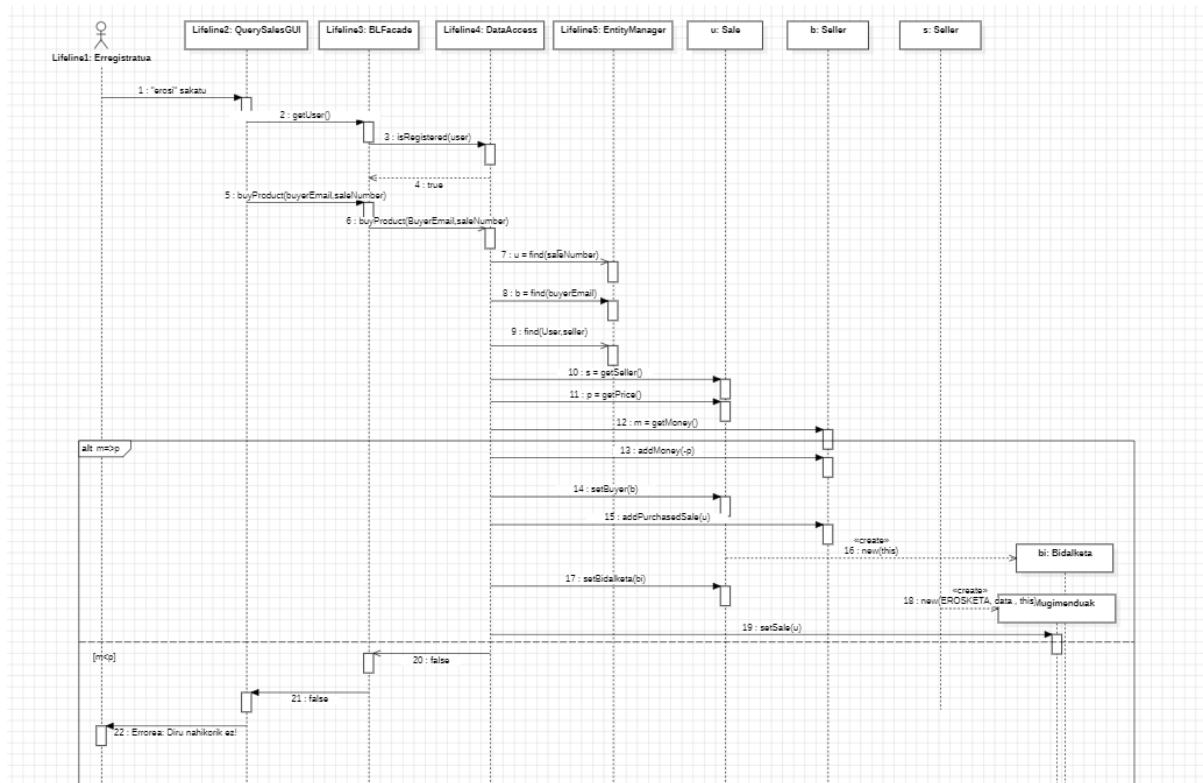
Ezeztatu

5. DISEINUA

5.1 SEKUENTZIA DIAGRAMAK 3.ITERAZIOA

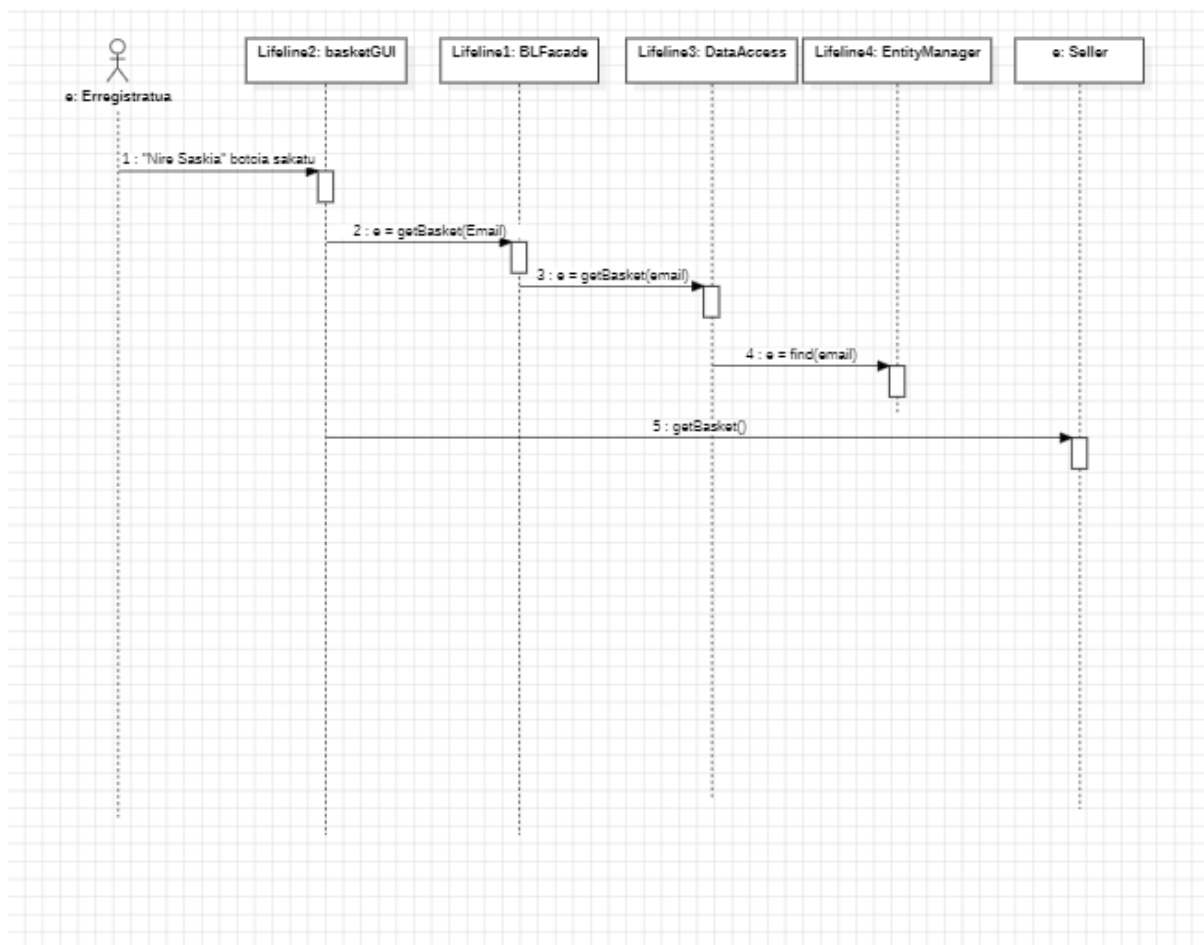
Atal honetan hirugarren iterazioan sortutako edo eguneratutako sekuentzia diagramak aztertuko ditugu:

5.1.1 BUY PRODUCT



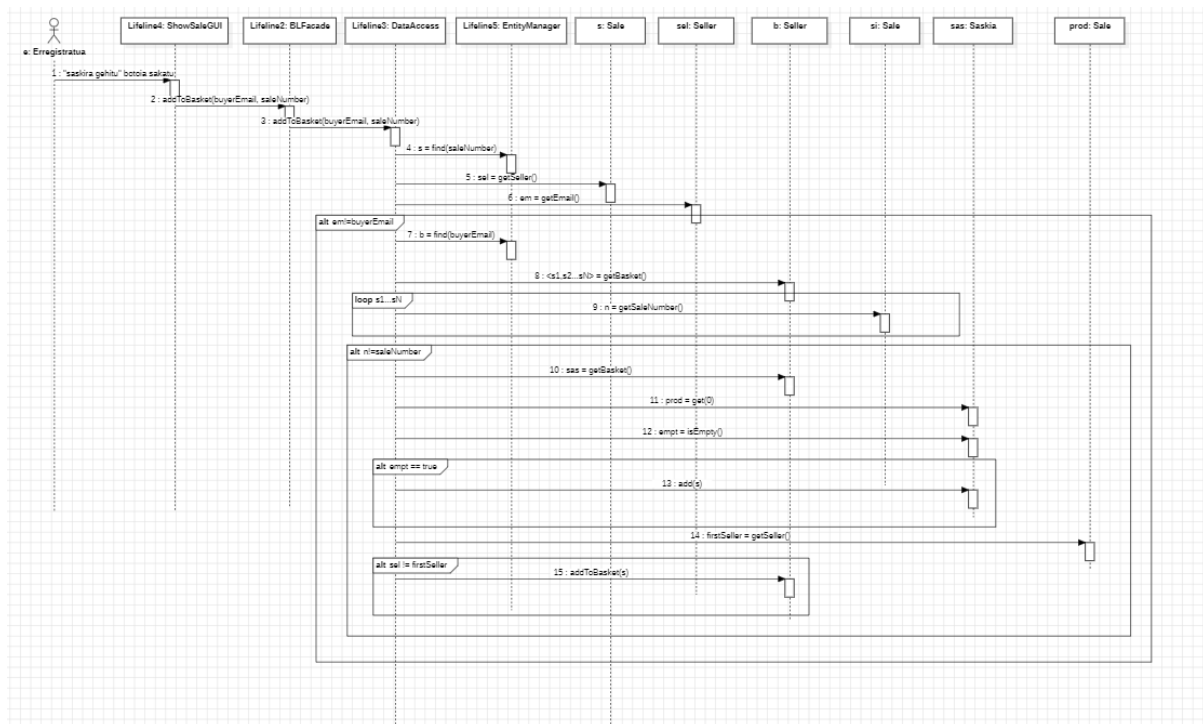
Sekuentzia diagrama hau aldatu egin da bidalketa berri bat sortu dela sartzeko. Dirua buyer-ari kentzen dio, baina ez dio oraindik buyerrari gehitzen (hori kendu dugu). Aldiz, Bidalketa objektu berri bat sortzen du momentuko Sale-rekin.

5.1.2 SASKIA IKUSI



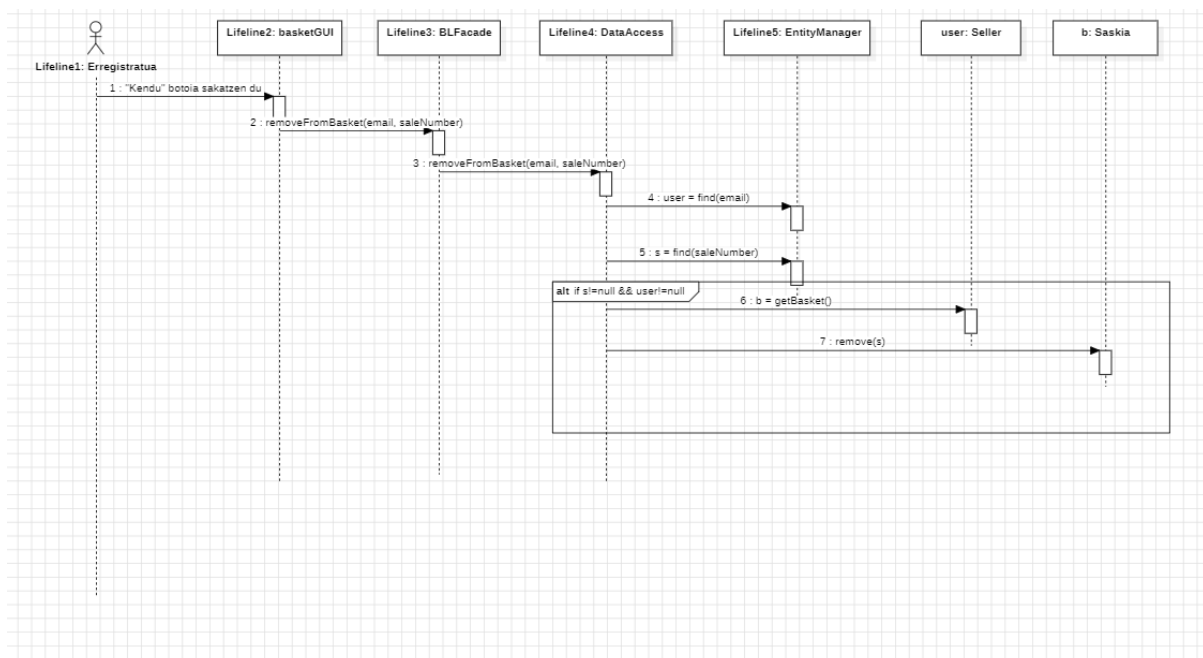
Erabilpen-kasu honetan erabiltzailearen saskian dauden produktuak berreskuratzen dira. Sistemak buyer-aren basket zerrenda lortzen du eta bertan dauden Sale objektu guztiak itzultzen ditu, erabiltzaileak saskiko produktuak ikusi ahal izateko.

5.1.3 SASKIRA PRODUKTUAK GEHITU



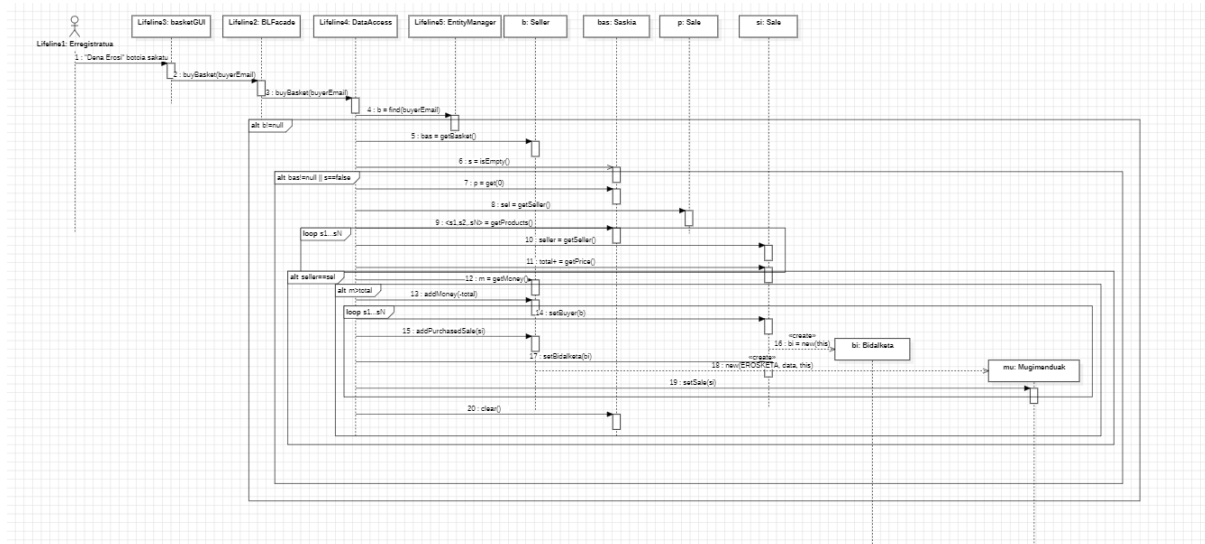
Erabilpen-kasu honetan erabiltzaileak produktu bat saskira gehitzen du. Sistemak egiaztatzen du produktua existitzen dela, ez dagoela erosita eta erabiltzailearen saskian dagoeneko ez dagoela. Gainera, saskian produktuak badaude, seller berdinarenek direla konprobatzen da. Baldintza guztiak betetzen badira, Sale objektua erabiltzailearen basket zerrendan gehitzen da.

5.1.4 SASKITIK PRODUKTUAK EZABATU



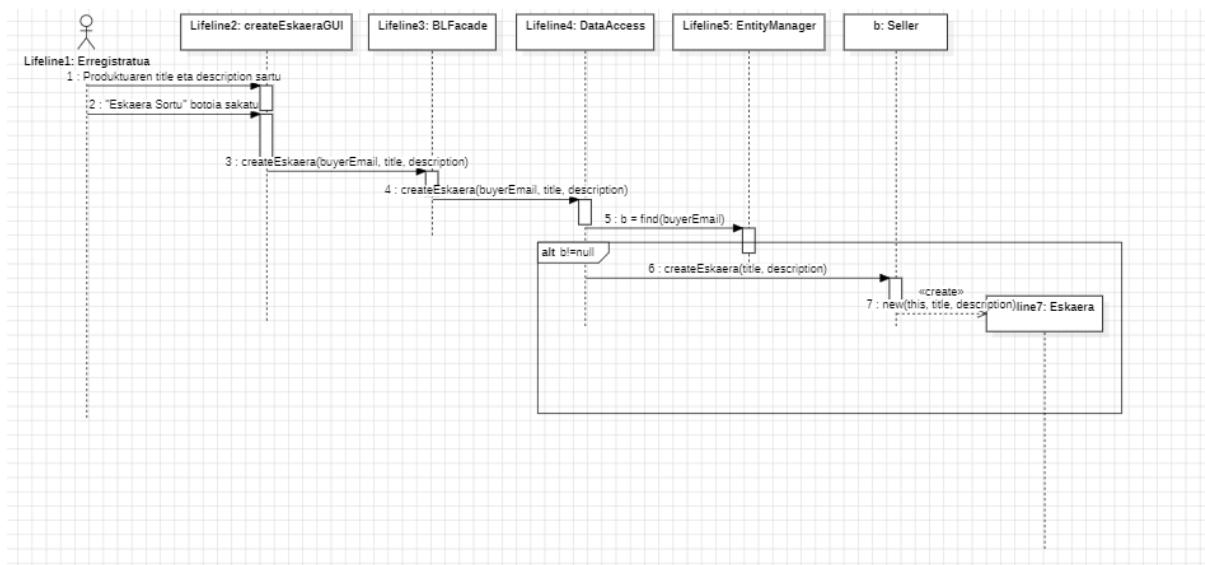
Erabilpen-kasu honetan erabiltzaileak saskitik produktu bat ezabatzen du. Sistemak erabiltzailea eta produktua existitzen direla egiaztatzen du, eta ondoren Sale objektua erabiltzailearen basket zerrendatik kentzen da. Transakzioa amaitzean, saskia eguneratuta geratzen da.

5.1.5 SASKIA EROSI



Erabilpen-kasu honetan erabiltzaileak saskian dituen produktu guztiak erosten ditu transakzio bakar batean. Sistemak egiaztatzen du saskiko produktu guztiak seller berdinarenak direla eta buyer-ak diru nahikoa duela guztien prezioa ordaintzeko. Ondoren, buyer-ari dirua kentzen zaio, Sale objektu bakoitza buyer-ari esleitzen zaio eta produktu bakoitzarentzat Bidalketa objektu berri bat sortzen da. Azkenik, Mugimendu berri bat sortzen da, saskia hustu egiten da eta transakzioa amaitzen da.

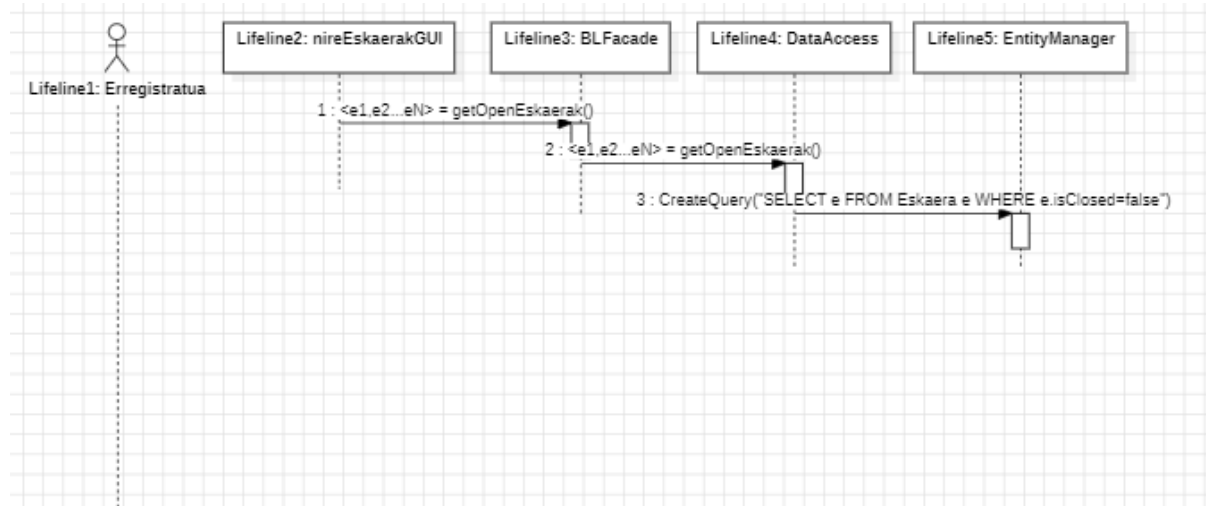
5.1.6 ESKAERA SORTU



Erabilpen-kasu honetan erabiltzaileak produktu baten eskaera berri bat sortzen du. Sistemak buyer-a existitzen dela egiaztatzen du eta, ondoren, Eskaera objektu berri bat

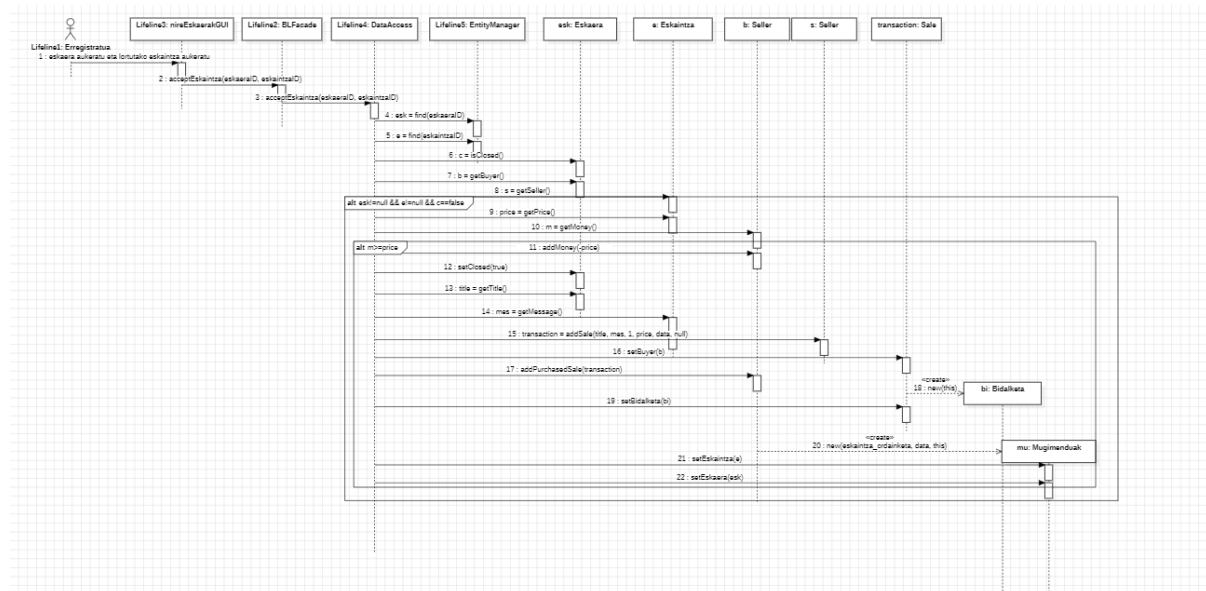
sortzen da emandako tituluarekin eta deskribapenarekin. Azkenik, eskaera datu-basean gordetzen da beste seller-ek eskaintzak egin ahal izateko.

5.1.7 ESKAERAK IKUSI



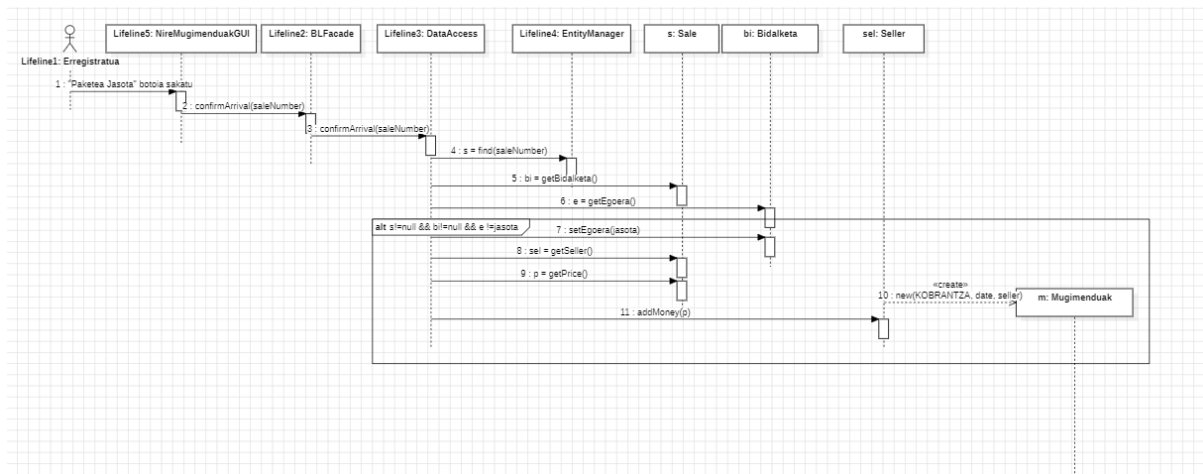
Erabilpen-kasu honetan sistemak oraindik itxi gabe dauden eskaerak berreskuratzen ditu. Datu-basetik closed atributua false duten Eskaera objektu guztiak lortzen dira, seller-ek eskaera erabilgarriak ikusi eta horiei eskaintzak egin ahal izateko.

5.1.8 ESKAINTZA ONARTU



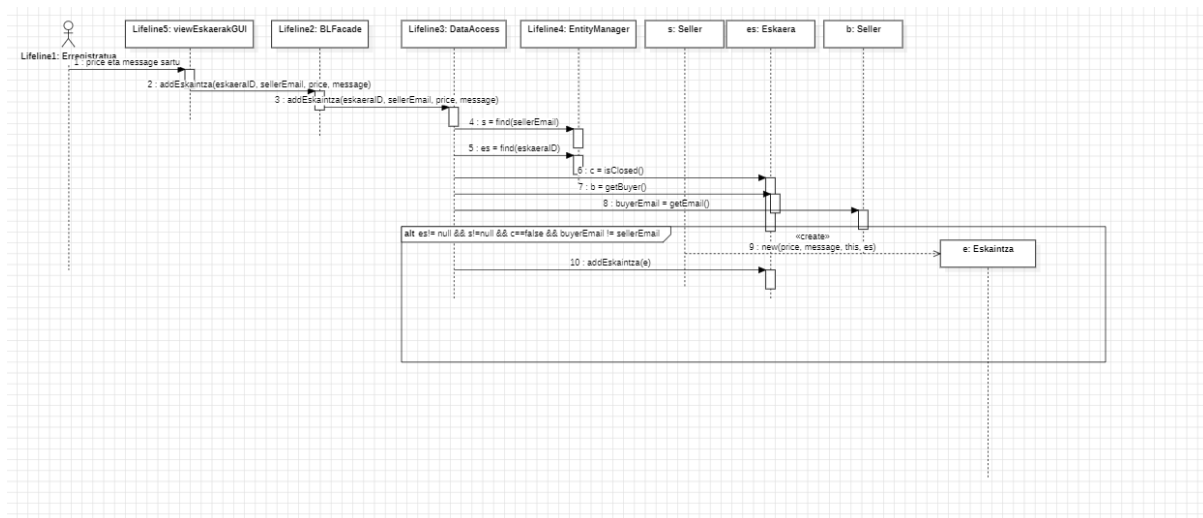
Erabilpen-kasu honetan buyer-ak eskaera bati egindako eskaintza bat onartzen du. Sistemak eskaera eta eskaintza existitzen direla eta eskaera oraindik itxi gabe dagoela egiaztatzen du. Ondoren, buyer-ak diru nahikoa duela konprobatzen da eta dirua buyer-ari kentzen zaio. Eskaera itxi egiten da eta eskaintzaren informazioarekin Sale objektu berri bat sortzen da. Gainera, Bidalketa objektu berri bat ere sortzen da transakzio horretarako, eta Mugimendu berri bat gordetzen da, ESKAINTZA_ORDAINKETA.

5.1.9 CONFIRM ARRIVAL



Erabilpen-kasu honetan buyer-ak produktua ondo jaso duela baieztatzen du. Sistemak Sale eta bere Bidalketa existitzen direla egiaztatzen du, eta bidalketa oraindik jasota bezala markatu gabe dagoela konprobatzen du. Ondoren, Bidalketaren egoera “JASOTA” bezala eguneratzen da, Mugimendu berri bat sptzen da KOBRANTZA izeneko eta produktuaren prezioa seller-ari transferitzen zaio.

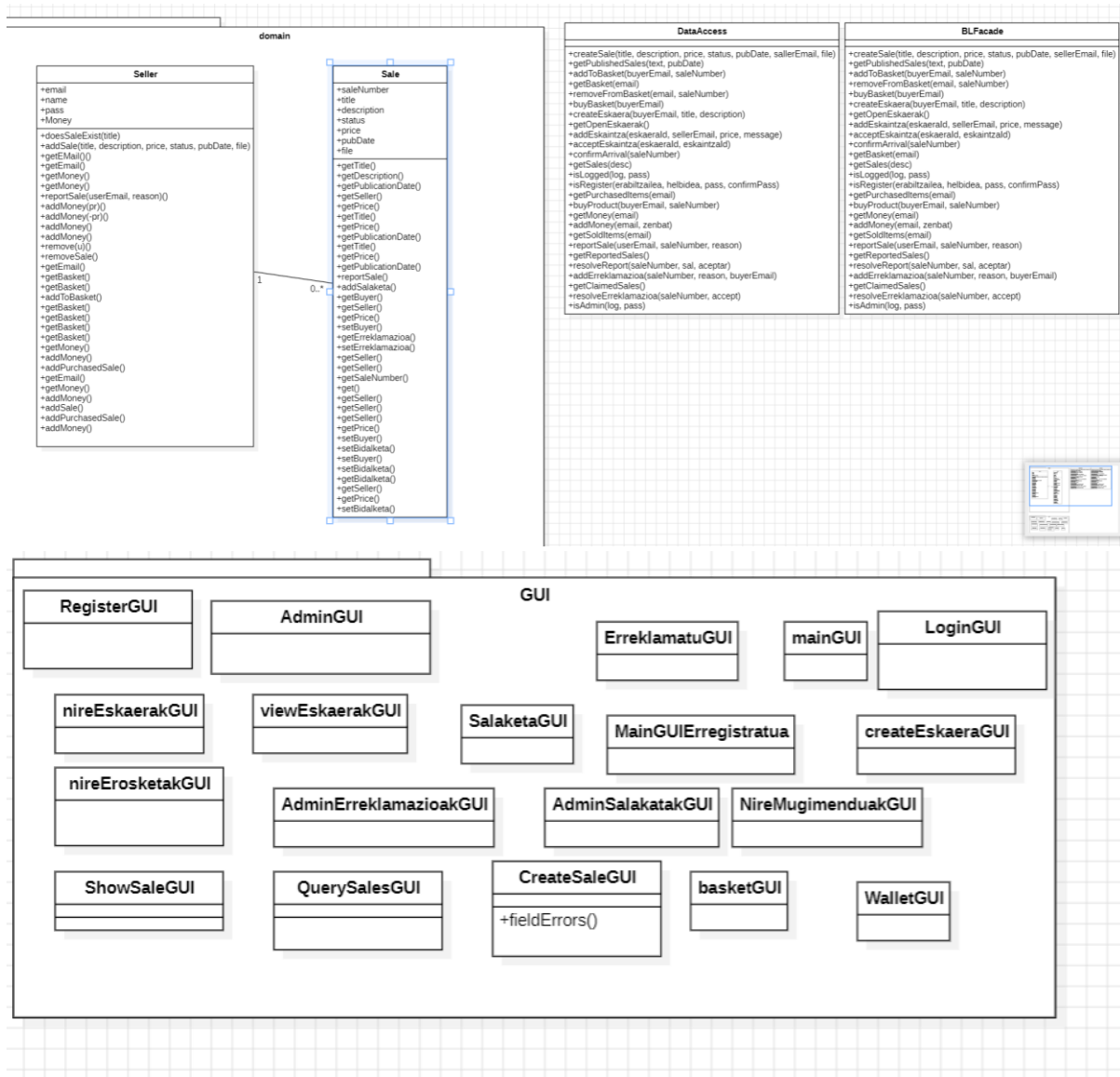
5.1.10 ESKAINTZA GEHITU



Erabilpen-kasu honetan seller batek eskaera bati eskaintza berri bat gehitzen dio. Sistemak eskaera eta seller-a existitzen direla egiaztatzen du, eskaera itxita ez dagoela konprobatzen du eta seller-a ez dela eskaeraren sortzailea ziurtatzen du. Ondoren, Eskaintza objektu berri bat sortzen da prezioarekin eta mezuarekin, eta eskaerari lotzen zaio. Azkenik, eskaintza datu-basean gordetzen da.

5.2 KLASA DIAGRAMA

Honakoa da aplikazio osoaren klase diagrama:



6. INPLEMENTAZIOA

- @WebMethod public Sale createSale(String title, String description, int status, float price, Date pubDate, String sellerEmail, File file) throws FileNotFoundException, MustBeLaterThanTodayException, SaleAlreadyExistException

Salmenta berri bat sortzen du izenburua, deskribapena, egoera, prezioa, argitaratze-data, saltzailearen emaila eta irudiaren fitxategia pasata, baina salbuespen batzuk altxa ditzake fitxategia ezin izan bada ondo kargatu, data gaurkoa edo lehenagokoa bada, edo salmenta hori sortuta badago.

- @WebMethod public List<Sale> getSales(String desc)

Sisteman dauden salmenten zerrenda bat itzultzen du, parametro gisa pasatutako deskribapena edo hitz gakoa erabiliz bilaketa bat eginez (deskribapen horrekin bat datozen salmentak lortzeko).

- @WebMethod public List<Sale> getPublishedSales(String desc, Date pubDate)

Sisteman argitaratuak dauden salmentak itzultzen ditu, parametro gisa pasatutako deskribapena edo hitza gakoa eta argitaratze data (deskribapen eta data horrekin bat datozen salmentak lortzeko)

- @WebMethod public BufferedImage getFile(String fileName)

Fitxategiaren izena parametro gisa pasata, zerbitzaritik dagokion irudia bilatzen eta itzultzen du BufferedImage formatuan.

- @WebMethod public Image downloadImage(String imageName)

Irudiaren izena parametro gisa pasata, zerbitzaritik dagokion irudia deskargatzen eta itzultzen du Image objektu formatuan.

- @WebMethod public Seller isLoggedIn(String log, String pass){

Erabiltzailearen identifikadorea (log) eta pasahitza (pass) parametro gisa pasata. Datuak zuzenak badira, saioa hasi duen saltzailearen (Seller) objektua itzultzen du.

- @WebMethod public Seller isRegister(String erabiltzaile, String helbidea, String pass, String confirmPass)

Erabiltzailea, helbidea, pasahitza eta pasahitzaren baieztapena parametro gisa pasata, saltzaile berri baten erregistroa egiten du sisteman. Datuak zuzenak badira (eta pasahitzak bat badatoz), sortu berri den saltzailearen (Seller) objektua itzultzen du.

- @WebMethod public boolean buyProduct(String buyerEmail, Integer saleNumber)

Eroslearen email-a eta salmentaren zenbakia (identifikadorea) parametro gisa pasata produktu baten erosketa prozesua burutzen da. Ondo atera bada True bueltatzen da, bestela false.

- @WebMethod public List<Sale> getPurchasedItems(String email)

Eroslearen emaila sartuta parametro gisa, bueltatzen du email horrek duen erosleak erosi dituen produktu guztiak.

- @WebMethod public boolean addMoney(String email, float zenbat)

Email bat eta float kantitate bat sartuta parametro gisa, kantitate hori gehitzen zaio email horrek duen erosleari dirua bezala. Eragiketa ondo burutu bada true itzultzen du, eta bestela false.

- @WebMethod public float getMoney(String email)

Erabiltzailearen emaila parametro gisa pasata, erabiltzaile horrek bere kontuan duen diru-kopurua bilatzen eta itzultzen du.

- @WebMethod public List<Sale> getSoldItems(String email)

Saltzailearen emaila sartuta parametro gisa, bueltatzen du email horrek duen saltzaileak saldu dituen produktu guztiak.

- @WebMethod **public boolean** reportSale(String userEmail,Integer saleNumber, String reason)

Erabiltzailearen emaila, salmentaren zenbakia (identifikadorea) eta salaketaren arrazoia parametro gisa pasata, salmenta horren salaketa (denuntzia) bat erregistratzen du sisteman. Eragiketa ondo burutu bada true itzultzen du, eta bestela false.

- @WebMethod public List<Sale> getReportedSales()

Sisteman salatuak izan diren salmenten zerrenda bat itzultzen du.

- @WebMethod public boolean resolveReport(Integer saleNumber, Salaketa sal, boolean aceptar)

Salmentaren zenbakia (identifikadorea), ebatziko den salaketa objektua (Salaketa) eta administratzailearen erabakia (acceptar boolearraren bidez: onartu ala ezeztatu) parametro gisa pasata, salaketa baten ebazpen-prozesua burutzen du. Eragiketa ondo burutu bada true itzultzen du, eta bestela false.

- @WebMethod public boolean addErreklamazioa(Integer saleNumber, String reason, String buyerEmail)

Salmentaren zenbakia (identifikadorea), erreklamazioaren arrazoia eta eroslearen emaila parametro gisa pasata, salmenta horren inguruko erreklamazio bat sortu eta erregistratzen du sisteman. Eragiketa ondo burutu bada true itzultzen du, eta bestela false.

- @WebMethod public List<Sale> getClaimedSales()

Sistemak erreklamatuak izan diren salmenten zerrenda bat itzultzen du.

- @WebMethod public boolean resolveErreklamazioa(Integer saleNumber, boolean accept)

Salmentaren zenbakia (identifikadorea) eta administratzailearen erabakia (acceptar boolearraren bidez: onartu ala ezeztatu) parametro gisa pasata, erreklamazio baten ebazpen-prozesua burutzen du. Eragiketa ondo burutu bada true itzultzen du, eta bestela false.

- @WebMethod public Admin isAdmin(String log, String pass)

Erabiltzailearen identifikadorea (log) eta pasahitza (pass) parametro gisa pasata, administratzaile baten saio-hasierako datuak egiaztatzen ditu. Datuak zuzenak badira, saioa hasi duen administratzailearen (Admin) objektua itzultzen du.

- @WebMethod public boolean addToBasket(String buyerEmail, Integer saleNumber)

Erabiltzailearen email-a eta salmentaren zenbakia (identifikadorea) parametro gisa pasata, identifikadore hori duen produktua saskira gehitzen da.

- @WebMethod public boolean removeFromBasket(String buyerEmail, Integer saleNumber)

Erabiltzailearen email-a eta salmentaren zenbakia (identifikadorea) parametro gisa pasata, identifikadore hori duen produktua saskitik kentzen da.

- @WebMethod public List<Sale> getBasket(String buyerEmail)

Eroslearen emaila parametro gisa pasata, erabiltzaile horren erosketa-saskian dauden salmenten (edo produktuen) zerrenda bat itzultzen du.

- @WebMethod public boolean buyBasket(String buyerEmail)

Eroslearen emaila parametro gisa pasata, erabiltzaile horren saskia erosten du.

- @WebMethod public boolean createEskaera(String buyerEmail, String title, String description)

Eroslearen emaila, eskaeraren izenburua eta deskribapena parametro gisa pasata, eskaera (edo petizio) berri bat sortu eta erregistratzen du sisteman. Eragiketa ondo burutu bada true itzultzen du, eta bestela false.

- @WebMethod public List<Eskaera> getOpenEskaerak()

Sisteman irekita (edo ebatzi gabe) dauden eskaeren zerrenda bat bilatzen eta itzultzen du.

- @WebMethod public boolean addEskaintza(Integer eskaerald, String sellerEmail, float price, String message)

Eskaeraren identifikatzailea (eskaerald), saltzailearen emaila, eskaintzaren prezioa eta mezu bat parametro gisa pasata, eskaera horretarako eskaintza berri bat sortu eta erregistratzen du sisteman. Eragiketa ondo burutu bada true itzultzen du, eta bestela false.

- @WebMethod public boolean acceptEskaintza(Integer eskaerald, Integer eskaintzald)

Eskaeraren identifikatzailea (eskaerald) eta eskaintzaren identifikatzailea (eskaintzald) parametro gisa pasata, eskaera horretarako egindako eskaintza jakin bat onartzen du sisteman. Eragiketa ondo burutu bada true itzultzen du, eta bestela false.

- @WebMethod public boolean confirmArrival(Integer saleNumber)

Salmentaren zenbakia (identifikadorea) parametro gisa pasata, erosleak produktua ongi jaso duela (iritsiera) baieztatzen du sisteman. Eragiketa ondo burutu bada true itzultzen du, eta bestela false.

7.ONDORIOAK

Proiektua amaitu ondoren hainbat ondorio eta ikaskuntza atera ditugu garapen prozesu osoari buruz. Iterazio bakoitzean aplikazioa hobetzen joan gara, eta hasieran planteatutako funtzionalitate gehienak modu egokian inplementatzea lortu dugu.

Proiektu honetan gehien landu dugun alderdietako bat talde-lana izan da. Taldekideen artean lanak banatu eta gero elkartuz, garapena modu antolatuan egitea lortu dugu. Gainera, arazoak agertzen zirenean elkarri laguntzea oso garrantzitsua izan da proiektua aurrera eramateko.

Bestalde, zailtasun handienetako bat datu-basearen eta entitateen arteko erlazioen kudeaketa izan da. Iterazio berriak gehitu ahala, klase eta erlazio gehiago sortu behar izan ditugu, eta horrek zenbait akats eta konplexutasun ekarri ditu. Hala ere, arazo horiek konpontzen joan gara eta aplikazioaren egitura hobeto antolatzen ikasi dugu.

Web zerbitzuen erabilera eta internalizazioa ere oso baliagarriak izan dira, aplikazioa hizkuntza desberdinetan erabiltzeko eta interfaze ezberdinen arteko komunikazioa modu egokian egiteko aukera eman baitigute.

Azkenik, proiektu honek software garapenaren prozesua hobeto ulertzen lagundu digu, batez ere analisia, diseinua eta inplementazioa modu koordinatuan lantzearen garrantzia. Hurrengo kurtsoetarako edo etorkizuneko proiektuetarako, gomendio nagusia hasieratik domeinu eredua eta sistemaren egitura ondo definitzea izango litzateke, ondorengo aldaketak eta arazoak gutxitzeko.

8.BIDEOA

Hau da 3.iterazioa aurkezteko egin dugun bideoa:

https://upvehueus-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/aunanue029_ikasle_ehu_eus/IQDOx_xzRWR4R6QwBzZYk8VcAcq5DpuhRABHErv3Cdttegg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D&e=tjmiui